

HIGGINS DECOMPOSITION (H^S)

组分数据分析的运维化 — 面向研究者及其所选 AI 助手的可执行标准

"单纯形上的能源结构漂移之组分监测" • CoDaWork 2026 • 葡萄牙·科英布拉 • 6 月 1–5 日
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • 加拿大·安大略省·马卡姆



11 已验证 领域	101 参考 数据集	44 跨越 数量级	3 IEEE 浮点底层 物理验证	22+66 幻灯片 — 演讲 + 影院滚屏	~220 词汇表 v3.0 词条
-----------------	------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	------------------------

这是什么。Aitchison 在 1986 年为本领域奠定了几何基础；CoDaWork 已培养四十年的方法学者。H^S 将当前与发展中的 CoDa 方法封装为一项可执行的运维化标准——七个阶段，两个人工关卡，确定性的、带哈希链的输出，无论按键来自研究者还是 AI 助手，结果完全一致。数学是标准的；运维化的框架可能是新的。

为何要将组分分析运维化

可测性。将理论上的组分结构转化为每步可复现的诊断量：helmsman、Power Share、Activation Coefficient、导航方位。可量化、可比较、可审计。	一致性。固定模式（CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0）、固定管线、跨机器、跨系统、跨 BLAS、跨年份按字节相同的复跑。同输入同输出，始终如一。	假设检验。同一引擎在产生结果的同时也产生用于推翻它的可证伪框架（MC-4——四条具名的反驳路径）。没有不可证伪的发表。
---	--	---

相对临时拼凑式 CoDa 管线的数值与运维优势

- **Helmert-ILR** 正交归一坐标 — 无平衡选择的任意性；团队间确定性基底。
- 针对 **helmsman** 与导航角的 **atan2** — 在 $\pm\pi$ 邻域安全；周期边界无精度损失或符号跳变。
- 哈希链溯源 — SHA-256 从原始 CSV 贯穿到 CNT JSON、图版、投影器与论文插图。2030 年的审稿人仍可证明一切未变。
- 跨平台 **IEEE** 浮点底层确定性 — 同输入同输出，逐机器、逐次一致。已在 Backblaze、Planck CMB、中微子振荡上验证。
- 一致量程准则（**CRD-1.0**） — 多载体比较在所有成员量程的交集上计算；非对称漂移伪影被消除。

三层运维化标准

CNT v3.1.0 测量	闭合 → CLR → Helmert-ILR → 每步组分度量、helmsman、Power Share、Activation Coefficient、导航、诊断、哈希。当前源 v3.2.0 新增 navigation_2d。
CNQ v2.0.0 命名代数	四元数视角的仪表盘与高阶结构诊断（CHSH 联合相干、D=8 下满足 Tsirelson 界的双四元数因子分解）。CNT 的代数伴体。
CCTT v1.0 运维化	可执行的标准。七个阶段（诊断 → 适配器 关卡 → 引擎 → 输出 → 渲染 → 自验证 关卡 → 呈现 + 日志）。两个人工关卡；其余一律确定性。仓库同时训练研究者与 AI 助手——同一协议，同一可哈希验证的输出。

演讲中的五个视角

- 组分 — 每个载体所占的份额。
- **Helmsman** — 单步内最大的 CLR 位移。
- **Helmsman** 轨迹 — 主导方向何时切换。
- **Power Share** — 每个载体贡献了多少 CLR 平方运动。
- **Activation Coefficient** — $\text{Power Share} \div \text{起始份额} = \text{"酵母系数"}$ 。

CCTT 七阶段协议

1 诊断	2 适配器（关卡）	3 引擎	4 输出	5 渲染	6 自验证（关卡）
7 呈现 + 日志					

运维证据 — 标准所揭示的事实：载体可以份额很小，却承担巨大的结构性工作。**USA Solar 2012 → 2013**：起始份额 0.107%，结构性 Power Share 占 81.7%，**Activation Coefficient** $\approx 760\times$ 。跨国“欺骗性漂移”特征在 9 国中 5 国（AUS、CHN、GBR、IND、JPN）触发，而在 DEU（年频）、FRA、USA、WLD 未触发。对原始份额做回归不会发现这两项结果。

标准入门 — 选择您的入口

1. 会议参会者：CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — 幻灯片逐张跟读。
2. 可视化探索（无需安装）：CODA-Association/CODAwork2026/data_outputs/codawork2026_projector.html。
3. 运行您自己的组分数据：QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — 七阶段操作手册。
4. 核对已发表数字：论文 + 补充材料 + 各国 JSON + 哈希链。
5. 术语查询：HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0（约 220 条：PCA、SVD、CLR/ILR、Helmert、CHSH、Tsirelson、Activation Coefficient、MC-1..MC-4）。

演讲	"单纯形上的能源结构漂移之组分监测"，CoDaWork 2026，科英布拉，6 月 1–5 日。会场间与 Q&A 期间欢迎找到 Peter。
联系方式	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab，加拿大安大略省马卡姆
代码库	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition （QR 右上）• 社区：CODA-Association/ • 会议：CODA-Association/CODAwork2026/
如何引用	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. 代码库： github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition （提交号见 HS_FAST_REFRESH.json）。
如何采纳	Fork 仓库，对您的组分数据执行 7 阶段 CCTT，提交 JOURNAL.md。AI 助手遵循同样的关卡。见 ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json。
许可	Apache-2.0（代码）• CC BY 4.0（文档与图表）。完全开源 — 可自由 fork、审计、扩展、署名。

仪器读取。专家判定。哈希承载凭证。词汇守住底线。AI 遵循同一协议。